第5回：内外・AABB・SATのC#実装例

詳細解説 の固定例A〜Eと 宿題 で、内外・接触・重なりの判定を復習する。外積・内積・射影区間の計算を、分類結果と結び付けて読む。

ファイルと読む順序

ファイル	数学的な役割
Program.cs	固定入力・独立な期待値・7題材と自動チェック
GeometryMath.cs	doubleの2D／3D成分、分類型、外積・内積、有限な線分の範囲
PolygonChecks.cs	単純閉輪郭の入力検査、三角形の左右条件、境界先行のレイ法
ConvexSat.cs	全頂点の射影区間、両輪郭の辺法線による2D凸SAT
AabbChecks.cs	2D／3D箱の区間幅と共有面積・体積、用途別Boolean
ConvexBoxChecks.cs	軸平行凸箱の6面の外向き法線と点包含

`Program.Main` → 題材の入力 → 各計算メソッド → 戻り値と期待値の順で読む。日本語XMLコメントに入力・規約・境界条件・結果の意味を記載している。第2回の内積・外積、第3回の有限な線分、第4回の外向き面法線 が数学の前提で、C#プロジェクト自体は独立している。

題材・固定入力・期待結果

題材	本文／宿題との対応	入力と主な期待結果	チェック数
1. TriangleContainment	③／基本1	A=(0,0), B=(4,0), C=(0,3)。2倍面積12・面積6。P=(1,1)の外積4,5,3でInside、E=(2,0)はBoundary、O=(3,2)は8,−5,9でOutside。逆順・頂点・延長線・退化	25
2. ConcaveRay	④／基本2	L字6頂点。I=(0.5,2)は1回でInside、N=(2,2)は0回でOutside。D=(1,2)・V=(1,1)はBoundary、H=(3,0.5)はInside。R、水平辺、全頂点、極大・極小	35
3. Boxes2D	⑤／基本3-1〜3	A=$[0,2]^2$。B=$[2,4]\times[1,3]$はTouching、C=$[2.1,4]\times[1,3]$はSeparated、D=$[1,3]^2$は共有面積1のOverlapping。包含・一致・点接触	30
4. SeparatingAxes	⑥／発展	T1=(0,0),(3,0),(0,3)、T2=(2,2),(5,2),(2,5)。共通AABB面積1でも射影[0,3]／[4,7]でSeparated。T3=(1,1),(4,1),(1,4)はOverlapping、T4=(3,0),(5,0),(3,2)はTouching	37
5. BoxHalfspaces	⑦／基本3の3D前提	K=$[0,2]^3$。I=(1,1,1)は全6面−1でInside、O=(3,1,1)は+X面が1でOutside、E=(2,1,1)は+X面が0でBoundary。延長平面・辺・全頂点	20
6. Boxes3D	⑦／基本3-4	K2=$[1,3]^3$とは体積1のOverlapping、K3=$[2,3]\times[1,2]^2$とは面積1の面を共有し体積0のTouching。辺・点接触、離隔、一致	31
7. InvalidInputsAndPrecision	②・⑧／各問の注意	無効・非対応輪郭、非凸SAT、非有限値、無効箱、桁あふれ・一部のアンダーフロー。微小差がfloatで失われる例と数値比較器の失敗検査	76

L字の頂点順は $(0,0),(4,0),(4,1),(1,1),(1,4),(0,4)$ 。2DはX右・Y上、3Dは右手系の同じ長さ単位を使う。P2・P3はdoubleの座標タプルで、点と方向はコメントと文脈で区別する。

出力例（抜粋）：

```
  [OK] A: P=(1,1)のAB/BC/CA外積: 4, 5, 3
  [OK] A: Pの包含: Inside
  [OK] A: Eは有限なAB上: True
  [OK] B: D=(1,2): 分類: Boundary
  [OK] B: D=(1,2): 右向き計数: null
  [OK] C: A/B: 分類: Touching
  [OK] C: A/B: 接触込み: True
  [OK] C: A/B: 正の面積/体積のみ: False
  [OK] D: T1の斜め区間: 0, 3
  [OK] D: T2の斜め区間: 4, 7
  [OK] D: T1/T2の実体: Separated
  [OK] E: I=(1,1,1): 6面の内積: -1, -1, -1, -1, -1, -1
  [OK] E: K/K2: 共有面積/体積: 1
...
すべての 254 チェックに成功しました。
```

分類とAPIの前提

型・結果	意味
PointLocation.Inside	境界から内側へ離れた点
PointLocation.Boundary	有限な辺・頂点、または箱の境界面・辺・頂点上
PointLocation.Outside	領域の外
RegionRelation.Separated	共通点なし
RegionRelation.Touching	共通点はあるが共有面積／体積0
RegionRelation.Overlapping	正の共有面積／体積がある。包含・一致も含む
各型のInvalid	無効・非対応入力、検出した非有限演算や退化など。外部や離隔とは別

輪郭は単一配列の点を順に結び、`closed: true` なら末尾から先頭へも辺を置く。始点の末尾重複は認めない。配列だけから閉じる意図は推定できないため、`closed: false` はInvalid。穴や複数輪郭を表す入力形式は用意していない。

`TryValidate` は全頂点の有限性・重複、ゼロ長辺、隣接辺の折返し、非隣接辺の交差・接触、符号付き面積0を検査する。面積が非0でも自己交差する例を拒否する。検査は頂点数の2乗の処理で、教材の小さな輪郭を対象とする。

`Program.cs` の `EdgeValues` は各辺の方向と点への変位の `Cross2` を計算する。`InTriangle` は3頂点限定でCW・CCWとも対応し、向きに合わせて全辺の内側条件を比較する。負の条件を0より先に扱うため、辺の延長線上をBoundaryにしない。`TryPointOnSegment` も外積0に加え、内積を0から辺長の2乗までに制限する。

`ByRay` は単純な凹多角形も受け取る。全辺のBoundary検査を先に行い、その後だけ `minY <= py && py < maxY` と `xHit > px` で計数する。辺の端点a・bから高さに対応する `t` と交点の `xHit` を求めるが、水平辺は除算より前に除外する。通常の通過頂点は片側だけ、極大は0辺、極小は2辺が寄与し、同じ座標だからと交点を1つにまとめない。`RayResult.RightCrossings` はBoundary／Invalidではnullで、未計数と0回を区別する。

`ConvexSat.Compare` は両輪郭が **非退化で厳密に凸な2D閉多角形** であることを先に検査する。凹L字・自己交差・冗長な共線頂点はInvalid。両方の全辺から非ゼロ法線を作り、全頂点の内積の最小・最大を比較する。題材4の説明用の軸(1,1)と、辺から得る符号・倍率の異なる法線は同じ分離を検出する。軸の正規化は不要で、負の倍率では最小・最大を取り直す。1軸でも分離すれば終了し、端点一致によるTouchingは全候補で分離がないことを確認してから返す。非凸形状や一般3DメッシュのSATではない。

`AabbChecks.Compare` は全軸で有限かつ正の元の幅を要求する。min>max、幅0、非有限座標・幅はInvalid。各軸の候補幅が負ならSeparated、全て非負で0を含めばTouching、全て正なら共有面積・体積を積で求める。正の幅の積が非有限や0になった場合もInvalidとする。`AabbResult.AxisDeltas` の負は離隔の候補差で、実際の負の長さではない。Invalidでは候補幅は空、共有量はnull。

`Inclusive` は接触を含む共通点のBoolean、`PositiveOverlap` は正の共有面積・体積のBooleanである。どちらもInvalidはnullを返し、falseと混同しない。`Try...` メソッドのboolは演算の有効性であり、falseを「図形の外」と解釈せず、成功時だけout値を使う。

`ConvexBoxChecks.TryHalfspaces` は軸平行箱の6面だけを、外向きの単位法線 `normal` と面上の点 `anchor` から手実装する。面の順序は−X・+X・−Y・+Y・−Z・+Zで、`w` はanchorから判定点への変位。全内積が非正という半空間の共通条件を使い、`Locate` は正の値を0より先に検査し、他面で0でもOutsideとする。箱の中身と境界を扱うもので、非凸ソリッド・開いた殻・任意の三角形メッシュの点包含ではない。

数値比較・誤差と対象外

幾何分類に固定epsilonは使わず、計算したdoubleの符号・0・不等号を比較する。これは **教材の固定入力の分類** であり、汎用CADの厳密述語ではない。浮動小数点で0になったことは幾何学的な厳密境界の証明ではなく、近境界・桁落ち・任意尺度での正しさは保証しない。

用途	設定と意味
doubleの期待値照合	絶対誤差1e-12＋相対誤差1e-12×実値・期待値の絶対値の大きい方
floatの小整数外積の照合	絶対誤差1e-5、相対誤差0
幾何分類の境界	外積・内積・区間幅の計算値が0。検算の許容誤差を流用しない
入力・演算検査	NaN／Infinity、ゼロ長・面積0、非有限な中間値や一部のアンダーフローを検出

数値の比較器は実値・期待値・許容誤差・差の有限性も確認する。0付近は絶対誤差、大きい値には相対誤差が役立つ。単位を変えれば絶対誤差も見直す。表示は通常G9、失敗時G17で、表示用の丸め値では再判定しない。

2D外積は長さの2乗、単位法線との内積は長さの尺度である。距離の許容差を導入するなら、外積の絶対値を辺長で、非単位SAT軸の内積差を軸長で割るなど、尺度を合わせる必要がある。単に全判定へ同じepsilonを足さない。頂点の半開条件を片側だけ緩めると偶奇も変わる。

題材7では `2+1e-10` がdoubleでは箱の外、floatへ移して戻すと境界の別入力になることを確認する。`System.Numerics.Vector2/Vector3` はこの比較に限って使い、分類本体はdoubleの成分式で追う。

検出できない丸めや桁落ちもあるため、全ての数値的な不確かさをInvalidへ変換できるわけではない。許容差による境界帯、判定保留の状態、誤差評価や頑健な述語、スケール調整は用途に応じた別設計になる。近境界の入力、非有限・退化・非対応入力を、無条件に正常なOutside／Separatedとして扱わない。

検証範囲

7題材・254件の自動チェックで、三角形とレイの内外・境界、2D AABBとSATの離隔・接触・重なり、3D箱の面・辺・点接触、無効入力の分類を照合する。数値比較器が不一致・非有限値を拒否する検査も含む。期待値は本文・宿題と独立検算をもとに記載し、分類本体の出力からは生成しない。

T1／T4の点接触はTouchingであり、Overlappingとは区別する。固定入力での分類を検証するもので、汎用CADの厳密述語やAutoCAD APIのビルド・実機動作は検証しない。

資料の元データ（GitHubリポジトリ）： https://github.com/mkunori/geometry-study-group